

제7회 PNU 창의융합AI해커톤 참가 신청서

(*)는 필수항목입니다.

트랙유형*	융합트랙 ☒		지정과제트랙 ☐		창업트랙(PAI+X) ☐				
팀명*	비공								
대표 참가자*	구분	성명	소속	학년	연락처		메일		
	팀장	남우경	생활과학대학 스포츠과학과	3			w00worldkup8@gmail.com		
공동 참가자*	구분	성명	소속(학년)	연락처		구분	성명	소속(학년)	연락처
	팀원1	김대욱	정보의생명공대학 정보컴퓨터공학부(4)			팀원2	강준이	정보의생명공대학 정보컴퓨터공학부(4)	
	팀원3	정지원	예술대학 디자인학과(2)						
지도교수	학과(부) :		성명 :						
프로젝트명*	부산 관광 지역 쏠림 문제 해결 서비스								
서비스형태*	앱 ☒		웹 ☐		기타 ☐ ()				
프로젝트 요약*	부산 지역 관광지 쏠림 현상과 숨은 명소 소외 문제를 해결하기 위해, 여행 전중후 전 과정을 연결하는 서비스입니다. 포화도 정보로 자발적 수요 분산을 유도하고, 장소별 미션 수행 사진을 AI가 분석해 개인화 타이틀과 고품질 매거진을 자동 생성하여 2030 세대의 부산 여행을 창작 경험으로 전환합니다.								
개발환경	- 서비스 핵심 AI: 이미지 입력이 가능한 최신 멀티모달 LLM을 활용한 미션 사진 분석 및 부산 특화 개인화 타이틀 생성, LLM 기반 여행 매거진 스토리텔링 자동 작성, CLIP 기반 텍스트-이미지 유사도 분석과 GPS-시간 정보 결합을 통한 미션 달성 검증 시스템 구현 - 개발 효율화: GitHub Copilot으로 반복 코드 자동 생성, ChatGPT로 알고리즘 설계 및 디버깅 지원 - 업무 효율성: AI 도구 활용으로 핵심 로직 개발에 집중, 전체 개발 시간 30% 단축 목표 - 개발언어 및 사용 기술: Python (FastAPI), JavaScript/TypeScript (React Native), PostgreSQL - 사용 개발 Tool 및 SW: OpenAI API (GPT-4 Vision, LLM), AWS (EC2, S3), Docker, Git/GitHub, Figma								

※ [출품제한] 다음에 해당하는 SW는 본 해커톤에 출품할 수 없음

* 타공모전에 입상한 적 있는 아이디어를 제출한 경우 불인정

* 공공질서 또는 미풍양속을 해친다고 인정되는 소프트웨어

* 팀별 1점만 출품가능

※ 주의사항

1. 접수된 출품물은 일체 반환하지 않음
2. 출품작의 소유권은 참가자 본인이 소유하고 있으며, 제출된 서류의 모든 내용 및 제출물은 허위사실이 없어야 함. 차후 법적인 문제가 발생한 경우 관련된 일체의 법적, 도의적 책임은 참가자 본인에게 있음
3. 상기 [출품제한] 등 관련 규정을 위반한 작품, 타 대회 입상 작품, 표절 또는 모방 작품은 심사에서 제외되며, 수상작으로 결정된 후라도 수상을 취소함
4. 최종 출품된 작품은 부산대학교 산학협력단과 공동으로 SW저작등록을 진행해야 하며, Github를 통해 출품 후 6개월간 공개해야 함

상기 본인은 「창의융합 AI 해커톤」에 신청하며 다음 사항에 서약합니다.

1. 제출물의 모든 내용은 허위사실이 없으며, 차후 출품작과 관련된 문제가 발생할 경우 관련된 일체의 법적, 도의적 책임은 참가자 본인에게 귀착됩니다.
2. 제출된 모든 문서와 제출물은 반환되지 않아도 이의를 제기하지 않을 것입니다.
3. 본인은 공지된 본 해커톤의 취지를 이해하고, 주의사항 및 심사위원의 요구사항에 성실히 응하며, 참가와 관련된 개인정보 활동에 대하여 동의합니다.
4. 최종 출품된 작품은 부산대학교 산학협력단과 공동으로 SW저작등록을 진행해야 하며, Github를 통해 출품 후 6개월간 공개해야 함
5. 본인은 「창의융합 AI 해커톤」 관련 아래 “개인정보 수집 및 이용”, “개인정보의 제3자 제공” 내용을 읽고 명확히 이해하였으며 이에 동의합니다.

개인정보 수집 및 이용에 대한 동의

- 개인정보 수집 · 이용 목적: 창의융합 AI 해커톤 운영 관련 아래의 사항
 - 신청자 식별, 팀구성 및 상금 지급 등
 - 대회 운영 관련 통계자료 등
- 수집하는 개인정보 항목: 성명, 생년월일, 연락처, 이메일, 학과(부), 전공, 학년
- 개인정보 보호 · 이용 기간: SW중심대학 사업 종료 후 1년

※ 귀하는 상기 동의를 거부할 수 있습니다. 해당 사항은 본 해커톤 운영에 반드시 필요한 사항으로 이에 대한 동의를 하지 않을 경우에는 심사 대상에서 제외됩니다.

☒ 동의함

☐ 동의하지 않음

개인정보의 제3자 제공에 대한 동의

- 개인정보의 제3자 제공 목적: 심사 및 참가자 통계자료 제공
- 개인정보를 제공받는 자: SW중심대학 전담기관, 부산대학교 산학협력단, 대회 주최/주관기관
- 개인정보를 제공받는 자의 이용목적: SW중심대학 수혜내역, 상금지급, 관련 통계 등 활용
- 제공하는 개인정보 항목: 성명, 생년월일, 연락처, 이메일, 학과(부), 전공, 학년, 출품작(명칭, 내용)
- 정보를 제공 받는 자의 개인정보 보유 · 이용기간: 이용목적 달성 시

※ 귀하는 상기 동의를 거부할 수 있습니다. 해당 사항은 본 해커톤 운영에 반드시 필요한 사항으로 이에 대한 동의를 하지 않을 경우에는 심사 대상에서 제외됩니다.

☒ 동의함

☐ 동의하지 않음

팀장: 남우경



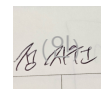
팀원2: 김대욱



팀원1: 강준이



팀원3: 정지원



부산대학교 AI융합교육원장 귀중

제7회 PNU 창의융합AI해커톤 계획서

트랙유형*	융합트랙 ☒	지정과제트랙 ☐	창업트랙(PAI+X) ☐
팀명*	비곱		
프로젝트명*	부산 관광 지역 쏠림 문제 해결 서비스		

1. 프로젝트 배경*

1.1 국내외 (시장)현황 및 문제점*

부산 관광 시장은 해운대, 광안리 등 특정 유명 관광지로의 극심한 쏠림으로 인한 과밀화와, 영도·기장·서구·강서구 등 로컬 숨은 관광지의 소외라는 불균형 문제가 심화되고 있습니다. 주말과 성수기에는 동부산권이 과포화되어 교통 체증과 환경 훼손이 발생하는 반면, 원도심과 서부산권의 매력적인 로컬 스팟들은 방문객 부족으로 지역 상권이 위축되고 있습니다.

2030 세대에게 SNS는 이미 본인의 또 다른 페르소나이며, 여행은 대량의 특별한 SNS 업로드 자원을 확보하는 이벤트라고 할 수 있습니다. 해당 기조와 부산 여행이 '진부하다'라는 정서가 융합되어, 접근성과 비용 면에서 유리한 부산임에도 불구하고 타 지역이나 해외여행을 선호하는 경향이 강해져 부산 관광의 장기 경쟁력을 약화시키고 있습니다.

최근에는 여행이 단순 사진 업로드를 넘어서 '콘텐츠로 남기고 싶은 경험'으로 인식되지만, 브이로그·여행기 제작에 요구되는 편집·정리 과정이 복잡해 실제 행동으로 이어지지 못합니다. 초대된 친구들과리 하루의 일상을 짧게 찍어 올리면 자동으로 브이로그를 만들어주는 '샷로그'처럼 기록 과정을 단순화하고 소수 지인과만 공유하는 구조가 빠르게 확산된 사례는, 2030 세대에게 ① 간편한 창작 과정과 ② 부담 없는 공유 환경이 핵심임을 보여줍니다.

프로젝트 배경 ① : 표본 구성 및 관광 만족도

방문 관광객 실태조사 표본 구성

내국인 표본	50.1%	1,063명
외국인 표본	49.9%	1,060명

부산 여행 전반적 만족도

전체 만족도	92.9%	92.9%
외국인 만족도	99.3%	99.3%

출처 : 2024 부산 방문 관광객 실태조사 (총2,123명) 및 부산관광공사 데이터 설명회 보도

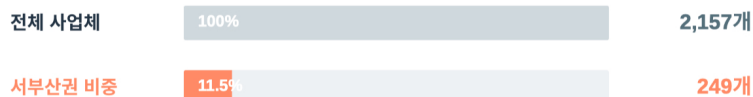
- 방문 관광객 실태조사 결과, 내국인 1,063명(50.1%)과 외국인 1,060명(49.9%)으로 균형 있는 표본이 구성되었습니다.
- 부산 여행 전반 만족도는 92.9%로 매우 높았으며, 외국인 관광객 만족도는 99.3%에 달하는 것으로 나타났습니다.
- 이는 부산 관광 자체의 매력과 경쟁력은 충분하지만, 관광객 동선과 소비가 일부 유명 관광지에 편중되어 있다는 점에서 “관광 자원의 분산과 재발견”이 핵심 과제임을 시사합니다.

프로젝트 배경 ② : 체류일 및 관광 소비 특성

부산관광공사 데이터 설명회 보도 요약에 따르면, 내국인 관광객 평균 체류 기간은 1.7일, 평균 지출은 약 30만 원 수준으로 조사되었습니다. 반면 외국인 관광객은 평균 6.2일 체류하며 약 828달러를 소비하는 것으로 나타났습니다. 이는 부산 관광이 단순 당일·단기 방문을 넘어, 장기 체류와 지역 소비 확장 가능성이 매우 높은 도시임을 보여줍니다. 따라서 더 많은 관광객을 유치하는 것보다, 관광객이 다양한 지역을 탐색하고 오래 머무르며 콘텐츠 기반 경험을 소비하도록 유도하는 전략이 중요합니다.

프로젝트 배경 ③ : 지역 관광 불균형 심화

부산 관광 사업체 분포 현황



출처 : 한국관광공사·부산시 공동 지역 관광격차 해소 방안 협력 보도

- 부산 관광 사업체는 전체 2,157개 중 서부산권 비중이 약 11.5%(249개)에 불과해 관광 인프라의 지역 편중 현상이 뚜렷하게 나타나고 있습니다.
- 현재 관광객 대부분이 해운대·광안리 등 검증된 유명 관광지 중심으로 이동하면서, 원도심과 로컬 스팟은 자연스럽게 관광 동선에서 제외되고 있습니다.
- 특히 SNS 기반 여행 문화에서는 “새롭고 기록할 만한 장소”에 대한 수요가 높은 만큼, 숨은 명소를 자연스럽게 탐색하도록 유도하는 미션형·콘텐츠형 관광 경험이 필요한 상황입니다.
- 즉, 부산 관광의 지속가능성을 위해서는 단순 정보 제공을 넘어, 관광객이 로컬 지역을 직접 방문하고 기록하게 만드는 참여형 관광 시스템 구축이 중요합니다.

1.2 필요성과 기대효과*

현재 부산을 찾는 젊은 층에게는 “어디로 가느냐”보다 “이 부산 여행을 어떻게 재미있게 기록하고, 나만의 콘텐츠로 남길 수 있느냐”가 더 중요한 결정 기준이 되었습니다. 따라서 다음 세 가지를 동시에 해결하는 서비스가 필요합니다.

첫째, **창작의 간편화**: 복잡한 편집 없이 미션 수행 사진만으로 고품질 매거진이 자동 생성되어, 누구나 부담 없이 “부산 여행 창작자”가 될 수 있는 구조

둘째, **부담 없는 공유**: 불특정 다수 대신 동행자 중심의 프라이빗 환경에서 편하게 반응을 주고받아, 부산 여행 기록을 ‘평가받는 게시물’이 아닌 ‘함께 즐기는 놀이’로 전환

셋째, **자발적 수요 분산**: 부산 지역 관광지 포화도 정보와 미션·보상을 연계하여, 사용자가 스스로 혼잡한 동부산권 대신 영도·원도심 등 숨은 명소를 선택하도록 유도

이 세 요소가 결합될 때 2030 세대의 부산 여행 흥미를 높이고, 부산시의 오랜 과제인 관광 수요 분산이라는 정책 목표를 자발적 참여를 통해 달성할 수 있습니다.

2. 실현 및 구체화 계획*

2.1 목표 및 세부내용*

본 서비스는 부산 여행의 전 과정을 ① 여행 전(발견), ② 여행 중(몰입), ③ 여행 후(완성)의 3단계로 연결하여, 발견→참여→창작의 완성된 사용자 경험을 제공합니다. 또한, 부산 내 지역 선택 → 포화도 확인 → 미션 탐색 → 현장 촬영 → 동행자 반응 → AI 타이틀 획득 → 매거진 자동 완성으로 이어지는 서비스 핵심 흐름으로 이어집니다.

2.1.1 사용자 요구사항 분석

본 서비스의 주요 타겟인 부산 지역 2030 세대의 여행 행태와 콘텐츠 소비 패턴을 분석하여 다음과 같은 핵심 사용자 요구사항을 도출하였습니다.

- **UR-01 (창작의 간편화):** 사용자는 복잡한 영상·사진 편집 기술 없이도 자신의 부산 여행을 고품질 콘텐츠로 완성하고자 합니다. 브이로그나 여행기 제작에 요구되는 편집·정리 과정이 진입장벽으로 작용하고 있어, 촬영 행위만으로 결과물이 자동 완성되는 구조가 필요합니다.
- **UR-02 (새로운 부산 명소 발견):** 사용자는 해운대·광안리 등 과포화된 유명 관광지가 아닌, 덜 알려졌지만 매력적인 부산의 숨은 명소(영도, 서구, 기장 등)를 발견하고 싶어 하나, 정보 비대칭으로 인해 결국 익숙한 장소만 반복 방문하게 됩니다.
- **UR-03 (부담 없는 공유 환경):** 사용자는 불특정 다수에게 노출되는 공개형 SNS의 평가 부담 없이, 함께 여행한 동행자와 편하게 기록을 공유하고 반응을 주고받기를 원합니다.
- **UR-04 (게임화된 성취감):** 사용자는 단순한 관람에 그치지 않고, 여행지에서 구체적인 목표와 성취감을 느낄 수 있는 능동적 경험을 원하며, "부산 ○○구 마스터" 등 정체성을 표현할 수 있는 타이틀을 선호합니다.

2.1.2. 기능 요구사항 분석

- **FR-01 (실시간 혼잡도 시각화):** 부산 내 관광 스팟의 방문자 추이 및 집중률 공공데이터를 기반으로, 지도 위에 스팟별 혼잡도를 혼잡/보통/여유의 3단계 색상으로 실시간 표시합니다.
- **FR-02 (장소별 맞춤 사진 미션 제공):** 각 관광 스팟의 특성, 시간대, 계절 데이터를 결합하여 장소별 구체적인 사진 미션을 제시합니다. 예: "다대포 해수욕장 석양 수평선 중앙 촬영", "영도 흰여울문화마을 선박 실루엣 매칭" 등
- **FR-03 (AI 기반 사진 분석 및 타이틀 자동 부여):** 이미지 입력이 가능한 멀티모달 LLM을 활용하여 업로드된 미션 사진의 피사체, 구도, 색감, 장소 맥락, 촬영 시간대를 종합 분석하고, GPS·미션 데이터 및 동행자 반응과 결합하여 "다대포 석양을 담은 감성 사진가", "영도 골목길 탐험가" 등 부산 지역 특화 개인화 타이틀과 디지털 배지를 자동 생성합니다.

- **FR-04 (단계적 스팟 해금 시스템):** 접근성이 높은 유명 스팟의 미션 완료 시 인근 숨은 명소가 순차적으로 잠금 해제되며, 한 지역 내 모든 스팟을 연결 완료하면 해당 지역의 "마스터" 타이틀이 부여되어 지역 전체 탐방을 자연스럽게 유도합니다.
- **FR-05 (동행자 전용 프라이빗 공유):** 촬영한 미션 사진은 실제 여행 동행자들끼리만 공유되며, 동행자는 익명으로 좋아요·코멘트·이모티콘 반응을 남길 수 있어 불특정 다수에 대한 노출 부담을 해소합니다.
- **FR-06 (AI 자동 매거진 생성):** 여행 종료 후 미션 사진, AI 부여 타이틀과 배지, 부산 지역 관광정보(역사·문화적 배경), 매거진용 디자인 템플릿을 LLM이 자동으로 조합하여 사용자가 별도 편집 없이 완성형 매거진을 획득할 수 있도록 합니다.

기능 요구사항 UI 예시 ①	기능 요구사항 UI 예시 ②
- 여행 전 지역 탐색 화면 - 여행 중 미션 수행 및 AI 자동 검증 화면	- 동행자 기반 프라이빗 피드백 화면 - AI 기반 여행 매거진 자동 생성 화면
A. 여행 전 (지역 탐색) 종잡 (동부산) 여유 (서부산) 추천 숨은 명소 리스트 포화도 안내 및 자발적 명소 탐색 유도 B. 여행 중 (미션 수행) 다대포 해수욕장 석양 인증 [카메라 촬영 및 이미지 업로드] CLIP 모델 AI 판별: 일치도 92% 영도 탐험가 배지 획득 장소 맞춤 미션 제공 및 AI 자동 검증	C. 동행자 투표 (여행 중) 익명 팀원 피드백 각도랑 색깔 최고 10점 만점! 타이밍 굿 쿨 쿨 베스트컷 인정 붐업 누르고 갑니다 🙌 소규모 프라이빗 공유 및 베스트컷 선정 D. 매거진 완성 (여행 후) 나의 부산 탐험 스토리 #김성여행 #서부산 GPT-4 기반 여행 매거진 자동 생성

2.1.3 비기능 요구사항

사진 업로드 후 AI 분석 및 타이틀 부여까지의 응답 시간은 5초 이내를 목표로 하며, 사용자 개인정보 및 촬영 사진은 암호화하여 저장·관리합니다.

2.1.4 개발 환경

- ① 프론트엔드 (Frontend)
- **프레임워크:** React Native (TypeScript 기반)
 - **채택 근거:** 단일 코드베이스로 iOS·Android 크로스플랫폼 동시 지원이 가능하며, 네이티브 카메라 및 GPS 모듈 연동에 최적화되어 있습니다.
 - **주요 라이브러리:** React Native Maps (지도 및 혼잡도 시각화), React Native Camera (미션 현장 촬영), Zustand (전역 상태 관리)

② 백엔드 (Backend)

- 프레임워크: FastAPI (Python 3.11)
- 채택 근거: 비동기 I/O 지원이 강력하여 대기 시간이 긴 AI API 호출 및 대용량 이미지 처리에 최적화되어 있으며, 자동 API 문서화(Swagger) 기능을 제공합니다.
- 인증: JWT 기반 사용자 인증 및 동행자 그룹 관리

③ 데이터베이스 및 저장소

- 주 데이터베이스: PostgreSQL (사용자·미션·스팟·매거진 관계형 데이터 관리)
- 캐시: Redis (실시간 혼잡도 정보 및 세션 관리)
- 파일 저장소: AWS S3 (사용자 미션 사진 및 생성 매거진 파일 저장)

④ AI/ML 환경

- 사진 분석: OpenAI 멀티모달 Vision 모델 API (미션 사진의 피사체·구도·분위기·장소 맥락 분석)
- 매거진 스토리텔링: OpenAI GPT-4 API (장소 정보·타이틀·사진 메타데이터 기반 감성적 매거진 본문 자동 작성)
- 미션 달성 검증: CLIP 기반 텍스트-이미지 유사도 분석 + GPS·촬영 시간 메타데이터 기반 검증 시스템
-

⑤ 인프라 및 협업 도구

- 클라우드: AWS (EC2, S3, RDS)
- 컨테이너: Docker / Docker Compose (개발·배포 환경 일관성 확보)
- 버전 관리: Git / GitHub (브랜치 전략: main/dev/feature 분리)
- 디자인: Figma (UI/UX 프로토타입 및 매거진 템플릿 설계)
- 프로젝트 관리: Notion (일정 관리, 회의록, 기능 명세서 통합)

2.1.5 생성형AI, AI 코딩도구 활용 계획 및 범위

본 프로젝트에서 AI는 서비스의 핵심 기능과 개발 프로세스 효율화라는 두 가지 역할을 동시에 수행하여, 제한된 해커톤 기간 내에서도 높은 완성도의 결과물을 산출하고자 합니다.

2.1.5.1 서비스 핵심 기능으로서의 AI 활용

1) 멀티모달 Vision AI 기반 사진 분석 및 개인화 타이틀 생성

- 기술적 구현: 사용자가 업로드한 미션 사진을 이미지 입력이 가능한 멀티모달 Vision 모델에 전달하여 사진의 피사체, 구도, 색감, 분위기, 촬영 시간대 및 장소 맥락을 종합 분석합니다. 이후 GPS·미션 데이터와 결합하여 현장성과 미션 수행 여부를 보완 검증합니다.
- 프롬프트 엔지니어링: 분석 결과와 사용자의 동행자 반응 데이터, 부산 지역 특성을 결합한 구조화된 프롬프트를 설계하여 "다대포 석양을 담은 감성 사진가", "영도 골목길 탐험가", "광안대교 야경 마스터" 등 부산 지역 특화 개인화 타이틀을 자동 생성합니다.
- 기대 효과: 규칙 기반 시스템으로는 불가능한 감성적이고 맥락적인 타이틀 부여를 통해 사용자의 정서적 만족도와 재방문 의도를 크게 향상시킵니다.

2) LLM 기반 매거진 스토리텔링 자동 생성

- 관광지 정보 기반 생성 구조: 부산 지역 관광정보(역사, 유래, 문화적 배경) 데이터를 구조화하여 저

장하고, 사용자의 방문 장소 및 미션 수행 결과와 연관된 정보를 LLM 프롬프트에 동적으로 주입하여 맥락 기반 매거진 콘텐츠를 생성합니다.

- **동적 콘텐츠 생성:** 사용자의 미션 사진 메타데이터, AI 분석 결과, 부여된 타이틀을 종합하여 단순한 사진 나열이 아닌 여행의 서사가 담긴 감성적 매거진 본문을 자동 생성합니다.
- **기대 효과:** 전문 에디터 수준의 완성도 높은 스토리텔링을 통해 사용자의 부산 여행 기록을 의미 있는 콘텐츠로 승화시킵니다.

3) CLIP 기반 미션 달성 보조 검증 시스템

- **기술적 구현:** CLIP 기반 텍스트-이미지 유사도 분석을 활용하여 미션 조건 텍스트(예: "해질녘 윤슬이 담긴 해수면 사진")와 사용자가 촬영한 사진 간의 의미적 부합도를 1차 판별합니다. 이후 GPS 위치, 촬영 시간, 멀티모달 Vision 모델 분석 결과를 종합하여 최종 미션 달성 여부를 판단합니다.
- **자동화된 검증:** 운영자 개입 없이도 공정하고 일관된 미션 달성 여부 판별이 가능하며, 게임화 요소의 신뢰성을 확보합니다.

2.1.5.2 개발 프로세스 가속화를 위한 AI 도구 활용

본 프로젝트는 제한된 해커톤 기간 내 높은 완성도의 결과물을 구현하기 위해, 생성형 AI를 단순 보조 도구가 아닌 "AI 기반 개발 파트너"로 적극 활용합니다. 특히 Claude Code, OpenAI Codex, ChatGPT를 개발 파이프라인 전반에 통합하여 코드 생성·리팩토링·테스트·CI/CD 자동화까지 포함한 AI 중심 개발 프로세스를 구축합니다.

1) Claude Code · Codex 기반 AI Pair Programming 및 개발 자동화

- **적용 영역:** FastAPI 기반 CRUD API 엔드포인트 생성, PostgreSQL ORM 모델 정의, React Native UI 컴포넌트 구현, 상태 관리 로직(Zustand), API 연동 코드, Docker 환경 설정 등 반복적인 작업 전반
- **활용 전략:** Claude Code와 Codex를 AI Pair Programmer로 활용하여 기능 요구사항 기반 코드 초안을 빠르게 생성하고, 팀원이 이를 검토·수정·통합하는 Human-in-the-loop 방식으로 개발을 진행합니다. 이를 통해 반복적인 보일러플레이트 코드 작성 시간을 최소화하고, 핵심 AI 로직과 사용자 경험 설계에 집중할 수 있도록 합니다.
- **자동 리팩토링 및 구조 개선:** AI 도구를 활용하여 중복 코드 제거, 함수 분리, 비동기 처리 최적화, 타입 안정성(TypeScript) 개선 등을 자동 제안받고 적용하여 코드 유지보수성을 향상시킵니다.
- **CI/CD 자동화 연계:** GitHub Actions 기반 CI/CD 파이프라인을 구축하고, Claude Code 및 Codex를 활용하여 테스트 코드 생성, lint 규칙 수정, Docker 빌드 스크립트 생성, 배포 오류 수정 등을 자동화합니다. 특히 Pull Request 생성 시 AI 기반 코드 리뷰를 수행하여 네이밍 컨벤션, 잠재적 버그, 비효율 쿼리, 보안 취약점 등을 사전 검출합니다.
- **정량적 목표:** 반복 개발 작업 시간 30% 이상 단축 및 초기 배포 안정성 향상을 목표로 하며, 팀원들이 AI 연동·UX 최적화·서비스 기획 고도화 등 고부가가치 영역에 집중할 수 있도록 합니다.

2) ChatGPT 기반 설계 검증 및 디버깅 지원

- **아키텍처 설계 검증:** 초기 DB 스키마 정규화, API 설계 패턴 검토, Redis 캐시 구조, 이미지 업로드 처리 구조 등 시스템 아키텍처 전반을 ChatGPT를 활용하여 검증합니다.
- **AI 기능 설계 지원:** 멀티모달 Vision 모델 프롬프트 구조 설계, 미션 검증 로직 개선, 여행 매거진 생성 흐름 최적화 등 AI 핵심 기능 설계 과정에서 ChatGPT를 활용하여 프롬프트 엔지니어링 및 로직 개선을 수행합니다.
- **디버깅 및 테스트 자동화:** 예외 처리 시나리오 도출, 테스트 코드 초안 생성, API 응답 오류 분석, 정

규표현식 및 SQL 쿼리 개선 등 반복적인 디버깅 작업을 AI 기반으로 지원합니다.

- **기술 커뮤니케이션 향상:** 비전공자 팀원도 이해하기 쉬운 설명과 예시 코드를 제공받아 팀 내 기술 지식 공유 및 협업 효율을 향상시킵니다.

3) AI 기반 품질 관리 및 DevOps 프로세스

- **AI 기반 코드 리뷰:** Pull Request 생성 시 Claude Code와 Codex 기반 1차 자동 코드 리뷰를 수행하여 코드 스타일, 성능 이슈, 잠재적 보안 문제 등을 사전에 검출하고 리뷰 부담을 감소시킵니다.
- **테스트 및 배포 자동화:** GitHub Actions를 활용하여 Push 및 Merge 시 자동 테스트·빌드·Docker 이미지 생성·배포 프로세스를 자동 수행하며, AI 도구를 통해 CI/CD 스크립트 및 장애 대응 코드를 보완합니다.
- **문서화 자동화:** Swagger API 문서, README, 함수 주석, 기술 명세서 등을 AI 기반으로 초안 생성 후 팀원이 검토·보완하는 방식으로 문서화 효율을 향상시킵니다.
- **운영 안정성 향상:** AI 기반 로그 분석 및 에러 원인 추론을 활용하여 FastAPI 서버 오류, 이미지 처리 실패, API 응답 지연 등의 문제를 빠르게 탐지·수정할 수 있는 개발 체계를 구축합니다.

4) 종합 기대 효과

- **개발 효율성:** AI 기반 Pair Programming 및 자동화 파이프라인으로 전체 개발 시간 30% 이상 단축
- **서비스 품질 향상:** 자동 테스트·AI 코드 리뷰 기반 안정적 서비스 운영
- **협업 효율 향상:** AI 기반 문서화 및 기술 설명을 통한 팀 커뮤니케이션 개선
- **확장 가능성 확보:** CI/CD 및 Docker 기반 자동 배포 체계 구축을 통한 향후 서비스 확장 기반 마련

2.2 기존 서비스 대비 차별성*

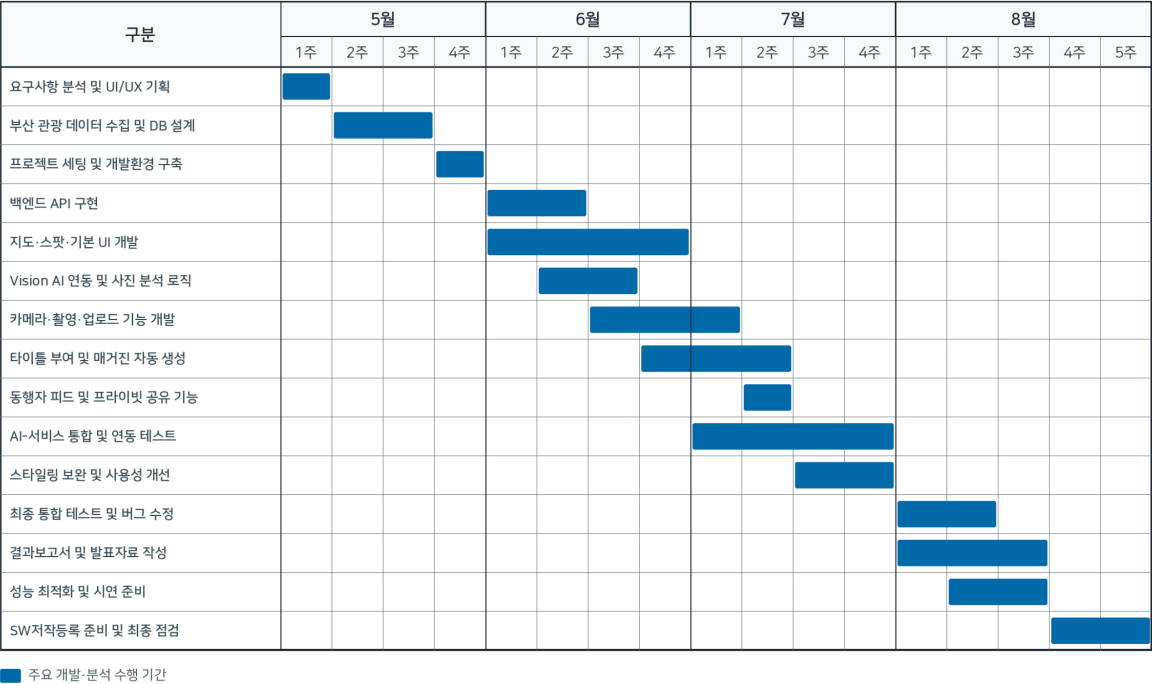
구분	기존 여행 정보 앱	기존 SNS·기록 앱	본 서비스
참여방식	수동적 정보 검색·열람	자유로운 사진 업로드	미션 기반 능동적 부산 탐험
결과물	일정표·텍스트 리뷰	파편화된 사진 나열	AI 기반 매거진 자동 생성
공유구조	불특정 다수 공개 리뷰	불특정 다수 타임라인	동행자 중심 프라이빗 공유
동기부여	포인트 등 외적 보상	좋아요·조회수 경쟁	게임화된 성취·타이틀 시스템
관광분산	인기순 노출로 쏠림	핫플레이스로 쏠림	포화도 시각화로 원도심 등 분산
데이터활용	기본 정보 제공 수준	대부분 미활용	미션·보상·매거진 생성에 직접 연동

① **경험의 전환:** 기존 서비스가 부산 관광 정보를 '보여주는' 수준에 그친다면, 본 서비스는 여행지에서 '구체적으로 무엇을 할지'를 제시하여 수동적 관람을 능동적 창작 경험으로 바꿉니다.

② **결과물의 승화:** 파편화된 사진 기록을 전문가 수준의 완성형 매거진으로 자동 전환하여, 브이로그 제작의 높은 진입장벽을 해결합니다.

③ **자발적 수요 분산:** 강제적 통제 대신 게임화된 보상으로 사용자가 스스로 숨은 명소를 선택하게 만드는, 부산시 정책 목표와 사용자 경험이 결합된 혁신적 접근입니다.

2.3 개발 및 분석 일정*



3. 활용 방안*

3.1 활용 계획*

본 서비스는 부산 지역의 심각한 관광 불균형 문제를 직접적으로 해결합니다. 해운대, 광안리 등 동부산권에 집중된 관광 수요를 영도, 서구, 사하구 등 원도심 및 서부산권의 매력적인 로컬 스팟으로 자연스럽게 분산시킵니다.

- **부산시 정책 연계:** 축적된 방문 데이터와 혼잡도 이동 패턴을 부산시 및 각 구청에 제공하여, 실시간 관광 정책 수립 및 지역 소상공인 지원 정책의 근거 자료로 활용
- **지역 상권 활성화:** 숨은 명소 주변의 로컬 카페, 맛집 등과 연계한 '스폰서 미션'을 통해 실질적인 매출 증대에 기여
- **야간경제 활성화:** 시간대별 방문 데이터를 활용한 부산 야간관광 전략 수립 지원

단계별 발전 전략:

단계	기간	핵심 목표	주요 내용
1단계	~1년	파일럿 및 효과 검증	부산 주요 권역 중심 서비스 구축, 미션→타이틀→매거진 플로우 완성, 부산 지역 대학생 중심 코어 유저 확보
2단계	1~2년	부산 전역 확대 및 개인화	부산 전역 서비스 확대, 테마별 루트 도입, AI 초개인화 추천, 부산시 및 구청 협업 확장
3단계	이후	생태계 구축 및 수익화	UGC 플랫폼 개방, 매거진 아카이브, 스폰서 미션·프리미엄 템플릿 수익 모델

기대 효과:

효과 구분	세부 내용
정책·경제적 효과	공공데이터 기반 미션 방식으로 부산 관광 수요 자발적 분산, 소외 지역 경제 활성화 직접 기여
문화적 효과	부산 여행을 '창작하는 트렌디한 경험'으로 재정의, 해외 유출 2030 수요의 부산 회귀
플랫폼 효과	사용자 제작 매거진의 자발적 SNS 공유를 통한 오가닉 바이럴 생태계 구축
데이터 효과	공공 데이터 활용 모범 사례 제시, 축적 데이터의 부산 관광 정책 수립 근거 활용

4. 팀 구성 및 보유역량*

□ 팀 구성현황*

팀장 기획	성명	남우경	생년월일	2000.10.30.
	학부(과)	생활과학대학 스포츠과학과	전공	-
	학번	202232109	학년	3학년
	휴대폰번호		E-mail	w00worldkup8@gmail.com
	재학여부	재학(o) 휴학 ()	휴학예정기간	~2027년 2월
팀원1 프론트엔드	성명	강준이	생년월일	2004.11.25.
	학부(과)	정보의생명공학대학 정보컴퓨터공학부	전공	컴퓨터공학전공
	학번	202355513	학년	4학년
	휴대폰번호		E-mail	skgang@pusan.ac.kr
	재학여부	재학() 휴학 (o)	휴학예정기간	~2027년 2월
팀원2 백엔드	성명	김대욱	생년월일	2002.03.07.
	학부(과)	정보의생명공학대학 정보컴퓨터공학부	전공	컴퓨터공학전공
	학번	202255513	학년	4학년
	휴대폰번호		E-mail	kdu5233@pusan.ac.kr
	재학여부	재학() 휴학 (o)	휴학예정기간	~2027년 2월
팀원3 디자인	성명	정지원	생년월일	2005.01.08.
	학부(과)	예술대학 디자인학과	전공	디자인엔테크놀로지 전공
	학번	202566248	학년	2학년
	휴대폰번호		E-mail	wwd0108@naver.com
	재학여부	재학(o) 휴학 ()	휴학예정기간	

□ 팀 보유역량*

기획 남우경

1. 부산광역시 사회적경제지원센터 주관 지역기반 아이디어 고도화 지원사업 선정
2. 한국장학재단 국가 우수 장학생 예술체육비전 4년 장학생 선정
3. SK그룹 대학생 창업 동아리 기획자 활동
4. 국제학생리더십 협회 대외협력부 활동
5. DB그룹 기업경영체험스쿨 팀장 수료
6. 부산 디지털거래자산소 서포터즈 부조장 활동

프론트엔드 강준이

1. 부울경 로컬 대학생 창업 부트캠프 MVP 선정 (창업팀 지원금 100만원 수혜)
2. 제13회 K-HACKATHON 1분과 애플리케이션 부문 결승 진출
3. IT 프로젝트 동아리 APPTIVE 안드로이드 직군 멘토 활동
4. 2025년도 겨울학기 KAIST 몰입캠프 수료

백엔드 김대욱

1. 제12회 대한민국 SW융합 해커톤대회, 지정과제1 부문 대상(과학기술정보통신부장관상)
2. 제5회 패스핵, 대상(창업진흥원장상)
3. SW Innovation 창업 해커톤 대회, 우수상(2위, 부산대학교 산학협력단장상)
4. 제6회 SW융합해커톤 본선 진출, X+AI 해커톤 동반
5. 2024 PNU Rookie Track 선정(창업 동아리)
6. 산업인공지능 융합학술동아리 우수활동 발표회, 최우수상(산업인공지능 인력양성 특성화 사업단장상)

디자이너 정지원

1. IT 프로젝트 동아리 APPTIVE 게임팀 디자이너 활동
2. 2025 교내 LX 공모전 수상
3. 2026 Active 참가